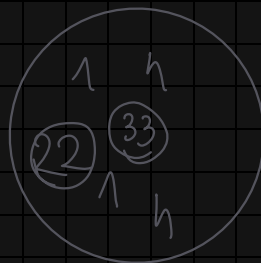


Ile jest różnych ... | Na ile różnych sposobów można ...

7. ... ciągów długości $2n$ takich, że każda liczba $i \in \{1, \dots, n\}$ występuje dokładnie dwa razy, przy czym żadne dwa kolejne wyrazy nie są równe?



Liczba wszystkich ciągów

Liczba wszystkich ciągów z dwoma parami liczb sklejonych

$$\frac{2N}{2^N} - \left(\binom{N}{1} \frac{(2N-1)!}{2^{N-1}} - \binom{N}{2} \frac{(2N-2)!}{2^{N-2}} + \dots + (-1)^{n+1} \binom{N}{N} N! \right)$$

Liczba wszystkich ciągów z jedną parą liczb sklejonych

